

Обтекание упрощенного кузова автомобиля (Ahmed Body)

Эксперименты Х. Лайенхарта, С. Беккера, К. Стоутса

Конфигурация потока

Эксперименты проводились в низкоскоростной аэродинамической трубе LSTM, которая имеет поперечное сечение $1,87 \times 1,4 \text{ м}^2$. Геометрия тела Ахмеда показана на рисунке 1.

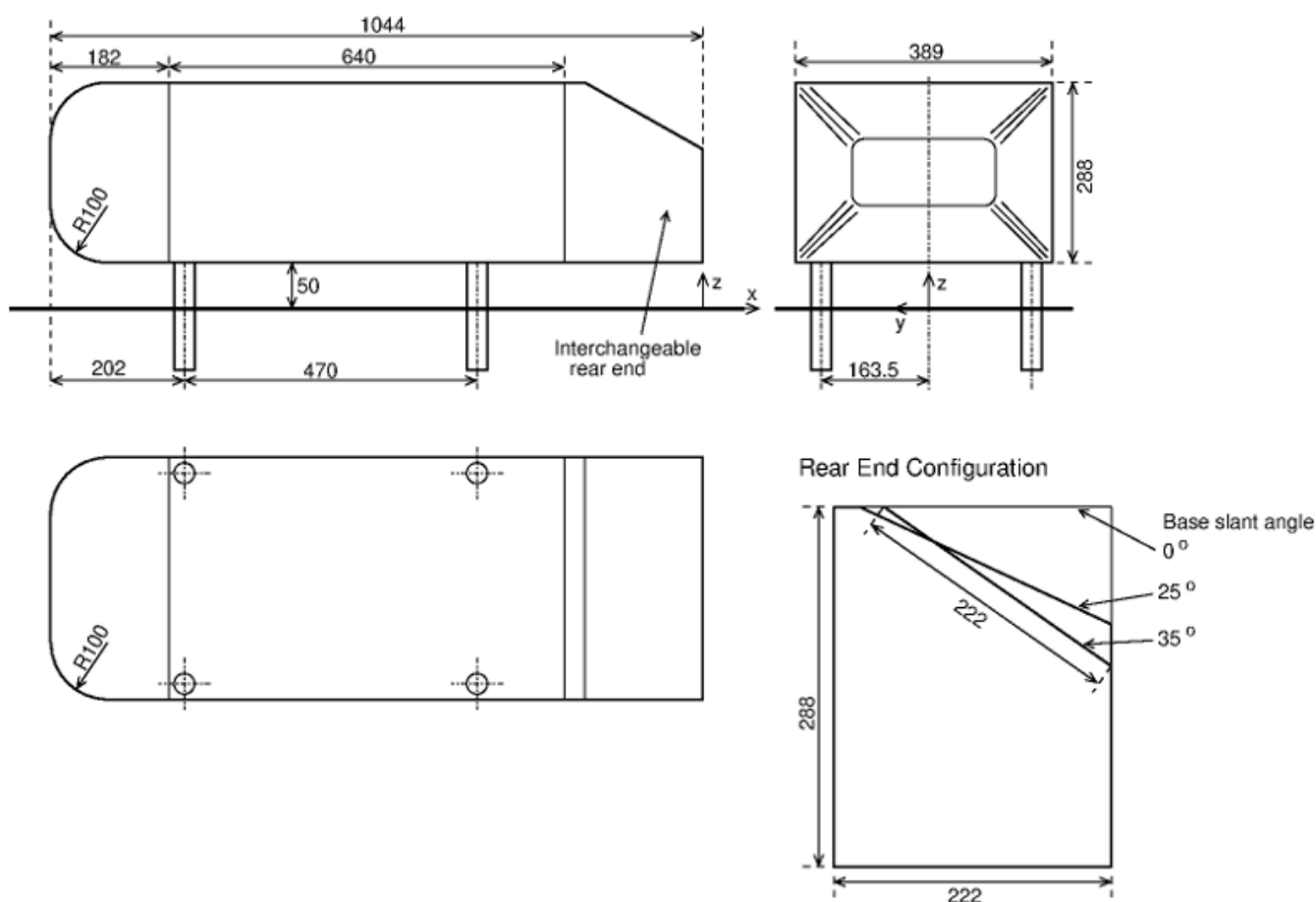


Рис. 1: Геометрия тела Ахмеда

Диаметр опор, на которых было установлено тело, составлял 30 мм. Они уходили в пол туннеля, оставляя расстояние в 50 мм между землей и телом Ахмеда.

Здесь указаны два угла наклона задней части тела: 25° и 35° . В обоих случаях длина наклонной части была одинаковой (222 мм). Эти углы были выбраны по обе стороны от критического угла в 30° , при котором в следе за наклонной поверхностью возникает отрыв потока.

Геометрия передней изогнутой части тела доступна в файле `ahmed-front-geo.dat`.

Параметры потока

- Кинематическая вязкость воздуха: $15 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$
- Средняя скорость: $U_b = 40 \text{ м/с}$
- Высота тела: $h = 288 \text{ мм}$
- Число Рейнольдса, основанное на высоте тела: $Re = 768,000$

Метод измерения

Эксперименты проводились в низкоскоростной аэродинамической трубе LSTM. Исследования проводились в открытой испытательной секции 3/4 (т. е. с полом, но без стен и потолка) с коэффициентом блокировки 4%. В аэродинамической трубе можно создавать скорость потока от 3 до 55 м/с при средней интенсивности турбулентности менее 0,25 %, и все измерения для тела Ахмеда проводились при скорости воздушного потока 40 м/с. Для обеспечения постоянства массовой скорости на испытательном участке и температуры воздуха использовалась компьютерная система обратной связи.

С помощью термокарандаша были получены данные о профилях скорости на расстоянии 400 мм перед телом Ахмеда, которые использовались в качестве входных условий для численного моделирования. Для этого использовалась двухкомпонентная система термокарандаша, которая поворачивалась для получения данных по третьему компоненту.

Для обеих форм моделей была проведена визуализация потока с помощью масляных полос. Они продемонстрировали сложные трехмерные схемы течения и подтвердили более ранние выводы о том, что небольшое изменение угла наклона в районе критических 30° приводит к кардинальным изменениям в характере течения.

Для измерения всех трех составляющих скорости в плоскости симметрии на участке от передней части тела до некоторого расстояния ниже по потоку за замыканием следа использовалась двухкомпонентная система LDA. Измерения с помощью LDA также проводились в нескольких поперечных плоскостях следа.

Доступные экспериментальные данные

Доступные измерения включают профили средней скорости и напряжения Рейнольдса в нескольких плоскостях, а также измерения давления в задней части тела:

- Профили средней скорости и напряжения Рейнольдса, полученные с помощью LDA, в нескольких плоскостях, параллельных и перпендикулярных направлению потока
- Измерения средней скорости и напряжений Рейнольдса в пограничном слое методом горячей проволоки в нескольких точках вблизи поверхности тела
- Коэффициенты поверхностного давления на задней части тела

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде одного сжатого архива tar или отдельных файлов из таблиц ниже.

- [ahby-allfiles.zip](#)
- [ahby-allfiles.tar.gz](#)

Обратите внимание, что при описании координат, в которых были получены следующие данные, $x = 0$ — это задняя часть тела, $y = 0$ — плоскость симметрии, а $z = 0$ — плоскость основания.

Геометрия

Геометрия передней изогнутой части тела представлена в [ahmed-front-geo.dat](#).

Входные профили

Входные профили средних скоростей, напряжений Рейнольдса и тройных моментов представлены на расстоянии 400 мм от передней части тела в трех точках y :

$y = 0$ мм	вход-y000.dat
$y = 200$ мм	вход-y200.dat
$y = 400$ мм	входное отверстие-y400.dat

Измерения LDA

Доступны измерения средних скоростей, напряжений Рейнольдса и тройных моментов LDA в ряде плоскостей:

Случай угла наклона 25°			
x - z Самолеты		y - z Самолеты	
$y = 0$ (целая плоскость)	Ahmed-25-y000-whole.dat	$x = -178$ мм	Ahmed-25-xm178-yz.dat
$y = 0$ (под наклоном)	Ahmed-25-yp000-xz.dat	$x = -138$ мм	Ahmed-25-xm138-yz.dat

Случай угла наклона 25°			
<i>x-z</i> Самолеты		<i>y-z</i> Самолеты	
$y = 100$ мм (по наклону)	Ahmed-25-yp100-xz.dat	$x = -88$ мм	Ahmed-25-xm088-yz.dat
$y = 180$ мм (по наклону)	Ахмед-25-yp180-xz.dat	$x = -38$ мм	Ahmed-25-xm038-yz.dat
$y = 195$ мм (по наклону)	Ahmed-25-yp195-xz.dat	$x = 0$	Ахмед-25-xp000-yz.dat
$y = -195$ мм (по наклону)	Ahmed-25-ym195-xz.dat	$x = 80$ мм	Ахмед-25-xp080-yz.dat
		$x = 200$ мм	Ahmed-25-xp200-yz.dat
		$x = 500$ мм	Ahmed-25-xp500-yz.dat
Профили пограничного слоя в плоскости симметрии (только компоненты u, w): Ahmed-25-yp000-bl.dat			

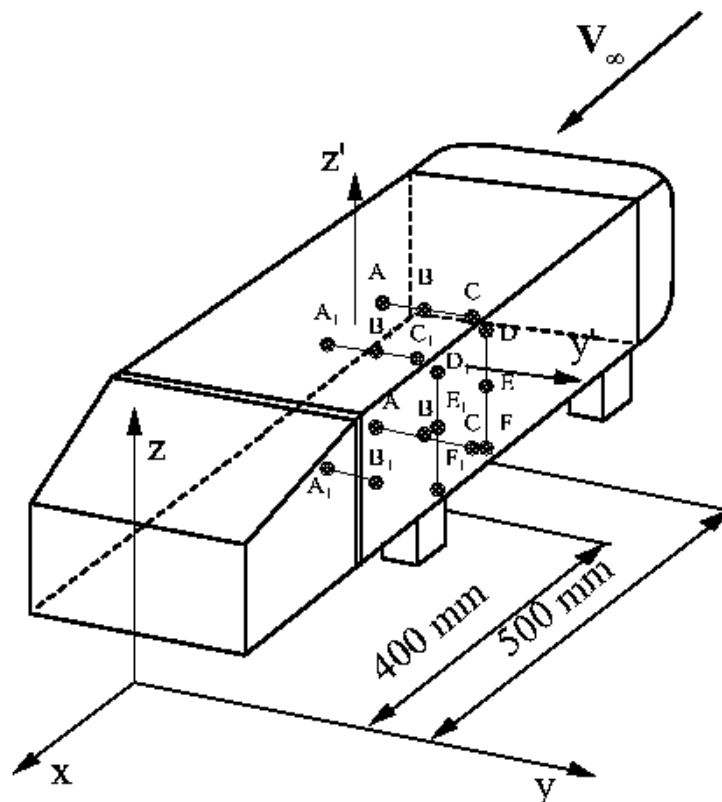
35° Наклонный угол			
<i>x-z</i> Плоскости		<i>y-z</i> Плоскости	
$y = 0$ (вся плоскость)	Ahmed-35-y000-whole.dat	$x = -88$ мм	Ahmed-35-xm088-yz.dat
$y = 0$ (с наклоном)	Ahmed-35-yp000-xz.dat	$x = 0$	Ahmed-35-xp000-yz.dat
$y = 100$ мм (по наклону)	Ahmed-35-yp100-xz.dat	$x = 80$ мм	Ahmed-35-xp080-yz.dat
$y = 180$ мм (по наклону)	Ahmed-35-yp180-xz.dat	$x = 200$ мм	Ahmed-35-xp200-yz.dat
		$x = 500$ мм	Ahmed-35-xp500-yz.dat
Профили пограничного слоя на плоскости симметрии (только компоненты u,w): Ahmed-35-yp000-bl.dat			

Приведенные выше данные также можно загрузить в виде электронных таблиц Excel: ahmed_25_lda.xls и ahmed_35_lda.xls.

Измерения пограничного слоя методом горячей проволоки

Измерения средней и среднеквадратичной скорости методом горячей проволоки в пограничном слое на центральной части тела доступны в точках, указанных на рисунке 2. Они проводились при угле атаки 25°, но, вероятно, не очень чувствительны к углу наклона задней части.

Наверх		Стороной		Вниз	
A	Ahmed-cenbl-top-a.dat	D	Ahmed-cenbl-side-d.dat	A	Ahmed-cenbl-down-a.dat
A1	Ahmed-cenbl-top-a1.dat	D1	Ahmed-cenbl-side-d1.dat	A1	Ахмед-сенбл-даун-а1.dat
B	Ahmed-cenbl-top-b.dat	E	Ahmed-cenbl-side-e.dat	B	Ahmed-cenbl-down-b.dat
B1	Ahmed-cenbl-top-b1.dat	E1	Ahmed-cenbl-side-e1.dat	B1	Ahmed-cenbl-down-b1.dat
C	Ahmed-cenbl-top-c.dat	F	Ahmed-cenbl-side-f.dat	C	Ahmed-cenbl-down-c.dat
C1	Ahmed-cenbl-top-c1.dat	F1	Ahmed-cenbl-side-f1.dat		



Top	x	y
A	-500	0
A ₁	-400	0
B	-500	80
B ₁	-400	80
C	-500	160
C ₁	-400	160

Side	x	z
D	-500	294
D ₁	-400	294
E	-500	194
E ₁	-400	194
F	-500	94
F ₁	-400	94

Down	x	y
A	-500	0
A ₁	-400	0
B	-500	80
B ₁	-400	80
C	-500	160

Рис. 2. Места измерения температуры горячим проводом

Измерение давления

Измерение давления в задней части кузова:

Чехол с наклонным углом 25°	Чехол с наклонным углом 35°
Ahmed-25-press.dat	Ahmed-35-press.dat

Предыдущие численные решения

Этот кейс был изучен на 9-м и 10-м семинарах ERCOFTAC (SIG-15)/IAHR по усовершенствованному моделированию турбулентности.

Связанные публикации

Измерения проводились в рамках европейского проекта MOVA (Models for Vehicle Aerodynamics, 1998–2001).

1. Ахмед С. Р., Рамм Г., Фалтин Г. (1984). Некоторые характерные особенности усредненного по времени следа наземного транспортного средства (<https://doi.org/10.4271/840300>). *Технический документ SAE 840300*.
2. Линхарт Х., Стутс К., Беккер С. (2000). Структуры потока и турбулентности в следе за упрощенной моделью автомобиля (модель Ахмеда). *DGLR Fach Symp. der AG STAB*, Штутгартский университет.
3. Линхарт Х., Беккер С. (2003). Структура потока и турбулентности в следе за упрощенной моделью автомобиля (<https://doi.org/10.4271/2003-01-0656>). *SAE Paper 2003-01-0656*, Детройт.

Индексируемые данные:

case082 (dbcase, flow_around_body, semi_confined_flow)	
case	082
title	Обтекание упрощенного кузова автомобиля (кузов Ахмеда)
author	Беккер, Лиенхарт, Стутс
year	2000
type	EXP
flow_tag	3d, separated, bluff_body



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:

Лицензия CC «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 4.0 International